

# Projektopgave, Smiley feedback panel

Søren Magnusson

## Smiley feedback panel



(For)Bruger smileys <https://www.happy-or-not.com/en/>

## Motivation

Smiley feedback konsollen er en sjov og dagligdags anordning som vi genkender fra oplevelser i banken, borgerservice, varehuse og sundhedscentre. Anordningen kan implementeres uden alt for store udfordringer og allivel tilføjes kompleksitet i forbindelse med dataoverførsel og strømbeholdelse. Derfor er det et passende intro-projekt til faget **IoT og embeddede systemers** anden del, på H4.

## Produktkrav

- Anordningen har 4 knapper, med tilhørende smileys.
- Der er respons på LED ved hver knap.
- På knapperne implementeres *debounce* funktionalitet.
- Efter tryk på en knap, er anordningen låst i 7 sekunder, før en ny feedback modtages;
  - lysdioden ud for den trykkede knap lyser i ~~alle 7 sekunder~~ et passende stykke tid
- Anordningen tilsluttes internet, via wi-fi access-punkt i undervisningslokalet
- Anordningens ur synkroniseres løbende med NTP, og korrekt tidszone
- Knaptryk-data (værdi og timestamp), overføres via MQTT,
  - der bruges brugernavn og password, og hele kommunikationen er sikret ved brug af TLS-kryptering
- Anordningen er designet strømbesparende, ved brug af DeepSleep og batteridrift,
  - anordningen skal spare strøm ved at skifte til deep-sleep, når den er ubeskæftiget i et stykke tid
  - eksperimenter og analyser skal vise de bedste tidsgrænser for hvor længe anordningen er ubeskæftiget, men aktiv.
  - samt, hvordan skal opvågningen fungere, så anordningen opdage hvad der sker, og falder i søvn igen
  - en god analyse og overvejelse danner grundlag for hvor længe anordningen sover, inden den vågner rutinemæssigt.

## Proceskrav

- Opgaven løses i grupper på 2 (to).
  - *Eneste* undtagelse er hvis der er et ulige antal elever tilmeldt. I det tilfælde dannes *en* gruppe på tre (3). Læreren tager initiativ, og beslutter hvem der deltager i gruppen på tre medlemmer.
- Under hele projektforløbet skal versionsstyringssystemet *git* bruges til at håndtere og registrere de filer som indgår i projektet.
- Alle gruppemedlemmer skal dagligt lave *comits* til *repo*'et.
  - Det gør det hele lettere hvis *repo*et pushes til *github*, *gitlab* eller lignende. Det er ikke et absolut krav, bare meget nemmere for alle. Det er vigtigt at læreren tilføjes til brugergruppen, så læreren har fri adgang til hele *repo*'et, hele commit historikken, alle branches osv.
- Gruppen fører løbende en **logbog**, hvor alle *commit*'ter, mindst en gang om dagen.
  - Det betyder at *repo*et skal have et *commit* af dagbogen, fra alle medlemmer, hver dag.
- Gruppen opbygger også et **arbejds-portfolio** hvor alle ideer og beslutninger, som fører til løsning af projektets elementer beskrives, fra ide, via skitse til færdig løsning.
  - Alle bidrager til indholdet.

- Arbejds-portfolien opdateres når der indhold at putte i. Ikke nødvendigvis på bestemte tidspunkter, men når der er pointer, der skal med.
- Indholdet kan både være tekst, skitser, screenshots, links. Altmuligt som inspirerer, og kan skrubes sammen.
- Både logbog og arbejdsportfolie skal comittes til git-repoet, så progressionen dokumenteres.
  - Dokumentformatet *Markdown* er meget velegnet til at skrive i med detaljeret versionsstyring i git.
- Gruppen og læreren taler løbende sammen om udfordringer og fremdrift i projektarbejdet. Herigennem deler gruppen og læreren indsigt i læring og fremskridt.

## Bedømmelse

Opgavebesvarelsen indgår som en del af den samlede bedømmelse for faget, proportionalt med den tid der er brugt til projektarbejdet. Produktkravene og proceskravene prioriteres lige højt, fordi produktet alene ikke afslører deltagerens viden om løsningen, og processen alene ikke altid fører til en løsning der virker.

Begge dele skal mindst opnå karakteren **02**, hver for sig, for at bedømmelsen samlet opnår karakteren **02**, eller mere. På samme måde, kan hverken en bedømmelse af produktkravene og proceskravene, som præsterer mere end hvad der forventes til karakteren **12**, kompensere for en præstation under **02** i den anden del.

En løsning som mangler TLS-kryptering og mangler strømbesparelses elementer, bedømmes, for produktkravene, *ikke* bedømmes til karakteren **12**.

Karakteren **12** gives hvor alle målene opfyldes, og som kun har ubetydelige fejl eller mangler.

F.eks. kan produktet have periodisk usikkerhed af debounce, eller usikker håndtering af tidszone eller deep-sleep funktioner. Der kan også enkelte begivenheder som mangler i logbogen, eller projektelementer som er mangelfuldt beskrevet i portfoliet.

## Info

### MQTT

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Host                              | wilson.local eller 192.168.0.161 |
| Port (anonym)                     | 1883                             |
| Port (TLS/SSL <i>ikke</i> anonym) | 8883                             |
| brugernavn                        | elev1                            |
| password                          | password                         |

### Web log

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| host | wilson.local eller 192.168.0.161                         |
| port | 8080                                                     |
| url  | http://wilson.local:8080 eller http://192.168.0.161:8080 |

CA cert: ./ca.crt

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDBTCCAe2gAwIBAgIUxOpiLMN2tHLH5ALoHzUf4tY5upUwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwEjEQMA4GA1UEAwHTVFUVC1DQTAeFw0yNTEyMTYwOTQyMDlaFw0zNTEyMTQw
OTQyMDlaMBIxEDAOBgNVBAMMB01RVFQtQ0EwggeiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB
DwAwggEKAoIBAQDTJehrhOy4YN30mnVumeYq7gA7vd8iUoBLCsiHIGLAfnWA8b0f
r9XK3T552ztwfnZ6uK+T8kpdQL00czNXyEz2oi5e5MJAXYrlytXns1SUQVgzj8F
Igl9i7MueYLYj9VjIjQgAhqDL2LlNomGyCfYoIhxJ0mv0ii+yNsD5ghM2uLpaMu
FoP6k00gl0T/2fnJYKmy2frsRYxQLScf+arMHYXKcK89DVy5jQpFNhXHqKwFgTY
kl0VIWp1lZKjCI3CNwL2t5U/GHbdHGf94TtXPvG5c6oe4hvd90n6d0fm12K5kc0C
ceQCq5pXP/z+a4acH8s2Iqfs+h0v8i4DtkFZAgMBAAGjUzBRMB0GA1UdDgQWBBTz
lQPbwuJ9LBR524FJXVYQArXcPjAfBgNVHSMEGDAWgBTzlQPbwuJ9LBR524FJXVYQ
ArXcPjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQUALGWCrskwS
BfaPnFZs8pm/FAcehS/YvdClyHoL4XBg7EqW+f72SiBy6Nu0Hgjj7tPBwC0tPpKHA
IwVp5UN54IYGXnIgXirZ0SxGBnoqS1ttrRYvrngmXg8woiQzaKryVE0GzwEI9/MI
qacldnK0G7KbYRnJ2o5mneyY870KyBznW9ceas7o4hzGvKojY67nGrayWwj07Iw
/4cXqqfWhElx7znsU4IUXaL6CN/cpe6+forBUi84Cv6uVmeRhsABt+ENxaLG6CDu
Fd0rtKYmoqbkfqPGXeRVfvbJg0PJmrBHZG2K0MDC37fvIysHGc+jYl6yWh6b5mEG
u0n/9KgYpDzd
-----END CERTIFICATE-----
```